

计算机视觉 HW2

Task 1 & Task 2

贾昌昊

23307140027

2026 年 5 月 17 日

Task 1: 任务目标

- 数据集: Oxford-IIIT Pet
- 类别数: 37 类宠物
- 基线模型: ImageNet 预训练 ResNet-18
- 评价指标: Top-1 Accuracy
- 扩展实验:
 - 超参数分析
 - 预训练消融实验
 - SE-ResNet18 注意力机制实验
 - ViT-Tiny 补充实验

目标: 比较预训练、注意力机制与轻量级 Transformer 在宠物分类任务上的效果。

Task 1: 方法与关键结果

实验设置

- Train / Val / Test: 3129 / 551 / 3669
- Batch size: 32
- Epoch: 20
- Optimizer: AdamW
- Loss: CrossEntropyLoss

SwanLab 可视化

结果对比

模型/实验	Val Acc	Test Acc
Baseline ResNet-18	93.47%	88.99%
最优超参数配置	92.92%	89.53%
From Scratch	32.30%	27.31%
SE-ResNet18	92.01%	88.06%
ViT-Tiny	92.38%	88.61%

Task 1: 结论

- 预训练是最关键因素：
 - 从零训练 Test Acc 仅 27.31%
 - 预训练最优配置 Test Acc 达到 89.53%
- 最优超参数配置：
 - `lr_backbone = 3e-5`
 - `lr_fc = 3e-4`
 - `epochs = 20`
- SE-ResNet18 与 ViT-Tiny 均未超过最优 ResNet-18
- 说明在当前数据规模下，微调良好的 CNN 仍然具有更好的性能与效率平衡

一句话总结： Task 1 中最有效的是迁移学习，而注意力机制和轻量级 Transformer 在本实验设置下未超过最优 ResNet-18 baseline。

Task 2: 任务目标

- 数据集: VisDrone2019-DET
- 检测模型: YOLOv8n (官方预训练权重微调)
- 跟踪算法: ByteTrack
- 测试视频: 固定机位街景视频, 30.03s, 1080p, 59.94fps
- 任务内容:
 - 训练无人机场景目标检测器
 - 对真实视频进行逐帧跟踪
 - 分析密集交汇片段中的遮挡与 ID 稳定性
 - 设置虚拟线完成越线计数
- 检测类别: 10 类无人机场景目标, 以行人和车辆为主

目标: 从检测、跟踪到行为统计, 完成一个完整的视频理解小流程。

Task 2: 数据集与测试视频

- **训练数据集:** VisDrone2019-DET
 - 无人机航拍视角
 - 目标小、密集、遮挡频繁
 - 共 10 个检测类别
- **数据转换后规模:**
 - Train / Val / Test = 6471 / 548 / 1610
- **测试视频:** 12208359_1920_1080_60fps.mp4
 - 分辨率: 1920×1080
 - 帧率: 59.94 fps
 - 总帧数: 1800
 - 时长: 约 30.03 秒
 - 场景: 固定机位街景, 人流密集, 适合做遮挡分析与越线计数

Task 2: 模型与训练设置

- 检测模型: YOLOv8n
- 初始化权重: 官方预训练权重 `yolov8n.pt`
- 跟踪算法: ByteTrack
- 训练超参数:
 - Input size = 960
 - Epoch = 50
 - Batch size = 8
 - Workers = 0 (Windows 下更稳定)
 - Optimizer = auto
 - Initial LR = 0.001
 - AMP 混合精度训练
- 日志平台: SwanLab

说明: 检测部分使用 YOLOv8n 保证训练和推理效率, 跟踪部分使用 ByteTrack 提升遮挡场景下的 ID 连续性。

Task 2: 检测训练结果

关键指标

指标	数值	说明
Precision	0.4680	验证集
Recall	0.3924	验证集
mAP@0.5	0.3886	验证集
mAP@0.5:0.95	0.2348	验证集

训练曲线

结论

- YOLOv8n 已能较稳定检测中近距离行人和车辆
- VisDrone 中小目标、密集目标仍然是主要难点
- 最终最佳性能出现在第 50 个 epoch

理解:

- mAP@0.5 达到 0.3886
- mAP@0.5:0.95 达到 0.2348
- 已足够支撑后续视频跟踪与计数任务

Task 2: 视频跟踪与越线计数

- **跟踪输入:** best.pt + ByteTrack + 街景视频
- **输出结果:**
 - 带检测框、轨迹和 ID 的结果视频
 - 逐帧轨迹表 tracks.csv
- **统计结果:**
 - 视频总帧数: 1800
 - 主要跟踪目标: pedestrian
 - 越线计数最终结果: 38
- **计数逻辑:**
 - 在画面下半部分设置横向虚拟线
 - 依据同一 track_id 的中心点是否跨越该线
 - 每个目标默认只计数一次, 避免重复统计

结果说明: 该视频中共统计到 38 个唯一目标穿越计数线, 说明检测与跟踪结果已经能够支持简单的视频行为统计任务。

Task 2: 遮挡分析片段 (600–601 帧)

Frame 600

Frame 601

Task 2: 遮挡分析片段 (602-603 帧)

Frame 602

Frame 603

Task 2: 遮挡与 ID 稳定性分析

- 选取第 600–603 帧作为连续分析片段。
- 中部到右侧区域人流密集，多个目标彼此靠近并发生局部遮挡。
- 连续 4 帧中，大多数目标的检测框和轨迹保持连续，说明 ByteTrack 在短时遮挡下能够维持较好的 ID 稳定性。
- 远处区域目标更小、框更密集，因此仍存在短时丢失和误匹配风险。
- 该现象说明：多目标跟踪的稳定性不仅依赖跟踪器本身，也强依赖前一阶段检测结果是否连续可靠。

结论： 这一片段整体表现为“多数 ID 保持稳定，但在强遮挡和小目标区域仍有潜在 ID switch 风险”。

Task 2: 结论

- 本实验完成了 VisDrone 检测模型微调、真实视频多目标跟踪和越线计数。
- YOLOv8n 在 VisDrone 上取得了可用的检测效果，能够支撑后续视频分析任务。
- ByteTrack 在密集人流短时遮挡场景下整体表现稳定，但在远处小目标区域仍存在误匹配风险。
- 在测试视频中共统计到 38 个目标穿越虚拟计数线，说明检测和跟踪结果已可支持简单行为统计。
- 该实验展示了“检测 + 跟踪 + 统计”一体化流程，具有较好的可迁移性。

总结： Task 2 展示了从目标检测到多目标跟踪再到越线计数的完整视频分析流程。